

第 11 回 波動・光・熱 宿題解答

音波・全反射・見かけの厚さ・熱量保存

解答で使う基本事項

波の基本式	$v = f\lambda$ 。同じ音源なら、媒質が変わっても振動数 f は変わらない。
屈折の法則	$n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。角度は必ず境界面の法線から測る。
全反射	屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ進むとき、入射角が臨界角以上なら全反射する。 $\sin \theta_c = n_2/n_1$ 。
有効数字	計算途中では丸めず、最後に問題で与えられた数値の有効数字に合わせて四捨五入する。

問 1 音の振動数・波長・音速

同じ音源から出る音では、水中でもアルコール中でも振動数は音源で決まる。したがって、

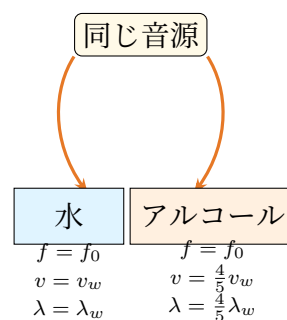
$$f_{\text{alc}} = f_{\text{water}}, \quad \frac{f_{\text{alc}}}{f_{\text{water}}} = \boxed{1}.$$

また、波の基本式は

$$v = f\lambda$$

である。今回は f が同じなので、波長 λ は音速 v に比例する。アルコール中の音速が水中の $\frac{4}{5}$ 倍だから、

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{v_{\text{alc}}}{v_{\text{water}}} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$



媒質が変わっても、音源が同じなら振動数は変わらない。

(1) 1 倍 (2) $\frac{4}{5}$ 倍

問 2 光導波路と全反射

端面で屈折した後、芯の中で光線が中心軸となす角を α とする。空気から芯に入るのを、屈折の法則より

$$1 \cdot \sin \theta_0 = n_1 \sin \alpha. \quad (1)$$

側面で全反射する限界では、入射角 i が臨界角に等しい。図より

$$i = 90^\circ - \alpha, \quad \sin i = \frac{n_2}{n_1}.$$

したがって

$$\cos \alpha = \frac{n_2}{n_1}, \quad \sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}.$$

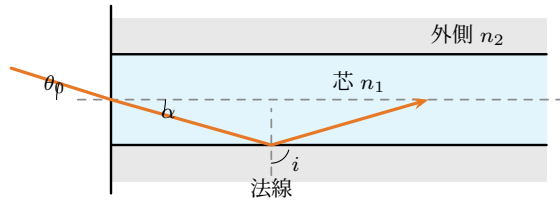
(1) に代入すると、

$$\sin \theta_0 = n_1 \sin \alpha = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

注意

この問題では「中心軸となす角」と「境界面の法線から測る入射角」が混ざりやすい。全反射の条件に入れる角は、必ず境界面の法線から測った角である。

$$\sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$



端面では法線＝中心軸，側面では法線が中心軸に垂直である。

問 3 2 つの角柱の境界での全反射

点 P での屈折の法則より

$$1.0 \sin \theta = 1.5 \sin r. \quad (1)$$

角柱 I と角柱 II の境界面で全反射する限界を考える。臨界角を i とすると,

$$\sin i = \frac{1.2}{1.5} = 0.8.$$

図より $i = 90^\circ - r$ なので,

$$\sin i = \sin(90^\circ - r) = \cos r = 0.8.$$

したがって

$$\sin r = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6.$$

これを (1) に代入して,

$$\sin \theta = 1.5 \times 0.6 = \boxed{0.90}.$$

なぜ「最大値」になるのか

P での入射角 θ を大きくすると、角柱 I 内の r も大きくなる。一方、境界面での入射角は $i = 90^\circ - r$ なので小さくなる。したがって、全反射できる限界が「 P での入射角の最大値」になる。

$$\sin \theta = 0.90$$

問 4 水面の円板と全反射

水から空気へ出るときの臨界角を θ_c とする。水の空気に対する相対屈折率が n なので、

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n}. \quad (1)$$

限界のとき、図の直角三角形より

$$\tan \theta_c = \frac{r}{\ell_0}. \quad (2)$$

(1) から

$$\cos \theta_c = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}.$$

見え始める限界では、円板の端を通る光がちょうど臨界角で水面に当たる。

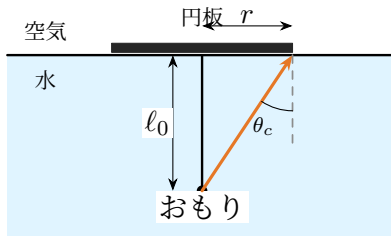
したがって

$$\tan \theta_c = \frac{\sin \theta_c}{\cos \theta_c} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

これを (2) に代入すると、

$$\frac{r}{\ell_0} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}, \quad \frac{\ell_0}{r} = \boxed{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}$$



問 5 ダイヤモンドの見かけの厚さ

真上から見る近似では、実際の厚さ d と見かけの厚さ d' の関係は

$$d' = \frac{d}{n}$$

である。ここでは

$$d = 9.00 \text{ mm}, \quad n = 2.40$$

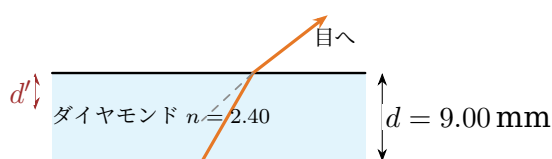
なので、

$$d' = \frac{9.00}{2.40} = 3.75 \text{ mm}.$$

どちらの値も有効数字 3 桁なので、答えも 3 桁で表す。

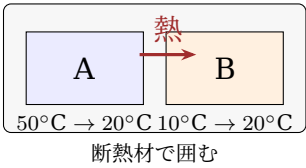
$$\boxed{3.75 \text{ mm}}$$

$$3.75 \text{ mm}$$



真上から見ると、屈折のために底面が浅い位置に見える。

問 6 熱容量の比



断熱材で囲まれているので，外部との熱の出入りはない。したがって，A が失った熱量と B が受け取った熱量は等しい。熱容量を使うと，

$$Q_A = C_A(50 - 20) = 30C_A,$$

$$Q_B = C_B(20 - 10) = 10C_B.$$

よって

$$30C_A = 10C_B, \quad \frac{C_B}{C_A} = \boxed{3}.$$

$$\frac{C_B}{C_A} = 3$$

問 7 水と氷の熱量保存

水が失う熱量は

$$Q_w = 200 \times 4.2 \times 20 = 16800 \text{ J}.$$

氷を -10°C から 0°C まで温める熱量は

$$Q_{i,\text{heat}} = 100 \times 2.1 \times 10 = 2100 \text{ J}.$$

したがって，氷を融かすために使える熱量は

$$16800 - 2100 = 14700 \text{ J}.$$

融ける氷の質量を $x \text{ g}$ とすると，

$$3.3 \times 10^2 x = 14700, \quad x = 44.5 \text{ g}.$$

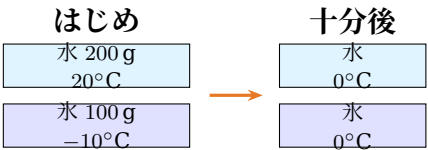
残った氷は

$$100 - 44.5 = 55.5 \text{ g}.$$

与えられた比熱・融解熱は有効数字 2 桁なので，最後に四捨五入して

$$\boxed{5.6 \times 10^1 \text{ g}} \quad (= 56 \text{ g}).$$

$$\text{残った氷は } 5.6 \times 10^1 \text{ g (56 g)}$$



対象	はじめ	途中	最後
水	200 g, 20°C	200 g, 0°C	水のまま
氷	100 g, -10°C	100 g, 0°C	一部が融解